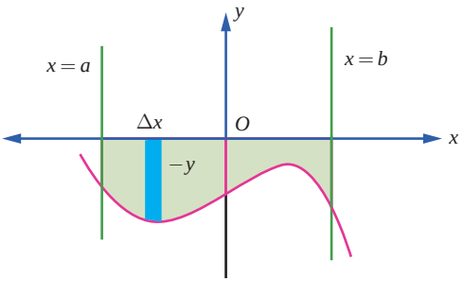
$y-$அச்சின் மிகையெண் திசையில் நோக்கும்போது, அரங்கினை சின்னஞ்சிறு பட்டைகளாக(குறுகிய செவ்வகங்களாக) உயரம் y ஆகவும் அகலம் Δx ஆகவும் இருக்குமாறு பகுக்கலாம். எனவே, A என்பது செங்குத்து பட்டைகளின் பரப்புகளின் கூட்டற்தொகையின் எல்லையாகும். எனவே $A = \lim\limits_{a\le x\le b} \sum y\,\Delta x = \int_a^b y\,dx = \int_a^b y\,dx$ எனக் கிடைக்கிறது.

நிலை (ii)

$x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகிய கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட, $x-$அச்சிற்கு கீழ்ப்பகுதியில் (அதாவது மூன்றாவது அல்லது நான்காம் காற்பகுதியில்) உள்ள தொடர்ச்சியான வளைவரையின் சமன்பாடு $y = f(x),\ a \le x \le b$ என்க. இங்கு $y \le 0$ என்பது வலைவரையின் பகுதியில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும். $x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகிய கோடுகள் $x-$அச்சு மற்றும் வளைவரையின் வரம்பிற்குட்பட்ட (அரங்கத்தின்) பகுதியினைக் காண்போம். படம் 9.9-ல் காண்க. இப்பகுதியில் $y \le 0$ மற்றும் y -யின் குறி மாறாதிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, A -யின் பரப்பை பின்வருமாறு கணிக்கலாம்:

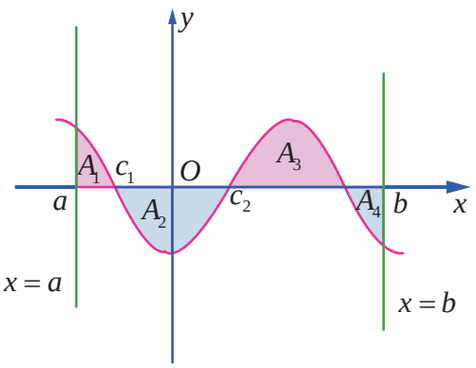


படம் 9.9

$y-$அச்சின் குறையெண் திசையில் நோக்கும்போது, அரங்கினை சின்னஞ்சிறு பட்டைகளாக(குறுகிய செவ்வகங்களாக) உயரம் $|y| = -y$ ஆகவும் அகலம் Δx ஆகவும் இருக்குமாறு பகுக்கலாம். எனவே, A என்பது செங்குத்துப் பட்டைகளின் பரப்புகளின் கூட்டல் தொகையின் எல்லையாகும். எனவே $A = \lim\limits_{a\le x\le b} \sum -y\Delta x = -\int_a^b y dx = \left|\int_a^b y dx\right|$ ஆகும்.

நிலை (iii)

$x = a$ மற்றும் $x = b$ ஆகிய கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட, $x-$அச்சிற்கு மேற்பகுதியிலும் அதே சமயத்தில் கீழ்ப்பகுதியிலும் (அதாவது அனைத்து காற்பகுதிகளிலும் இருக்கலாம்) உள்ள தொடர்ச்சியான வளைவரையின் சமன்பாடு $y = f(x),\ a \le x \le b$ என்க. xy-தளத்தில் $y = f(x)$ வளைவரையை வரைக. $x-$அச்சிற்கு மேலும் கீழும் மாறி மாறி அமையும் வளைவரை $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகளுக்கிடையே அமைகின்றது. $[a, b]$ எனும் இடைவெளி ஒவ்வொரு பகுதி இடைவெளியிலும் $f(x)$ ஒரே குறியில் இருக்குமாறு $[a, c_1], [c_1, c_2], \cdots, [c_k, b]$ எனும் பகுதி இடைவெளிகளாக வகுக்கப்படுகிறது. நிலை (i) மற்றும் (ii) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, பகுதி இடைவெளிகளுக்கான அரங்குகளின் வடிவியல் பரப்பைத் தனித்தனியாக நாம் பெறலாம். எனவே $y = f(x)$, x-அச்சு, $x = a$ மற்றும் $x = b$ கோடுகளால் சூழப்பட்ட பகுதியின் வடிவியல் பரப்பு $\left|\int_a^{c_1} f(x)dx\right| + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx\right| + \cdots + \left|\int_{c_k}^{b} f(x)dx\right|$.



படம் 9.10

எடுத்துக்காட்டாக படம் 9.10-ல் உள்ள நிழலிடப்பட்டப் பகுதியைக் காண்போம். இங்கு A_1, A_2, A_3, மற்றும் A_4 ஆகியவை தனித்தனிப் பகுதிகளின் பரப்புகளாகும். எனவே மொத்தப் பரப்பானது

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = \int_a^{c_1} f(x)dx + \left|\int_{c_1}^{c_2} f(x)dx\right| + \int_{c_2}^{c_3} f(x)dx + \left|\int_{c_3}^{b} f(x)dx\right| \text{ ஆகும்.}$$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 128 26-02-2020 17:58:54